

– Lösungshinweise –

Fachabiturprüfung 2023

zum Erwerb der Fachhochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Mathematik

Nichttechnische Ausbildungsrichtungen

Notenschlüssel:

Note	Punkte	Bewertungseinheiten	
		von	bis
+	15	100	96
1	14	95	91
–	13	90	86
+	12	85	81
2	11	80	76
–	10	75	71
+	9	70	66
3	8	65	61
–	7	60	56
+	6	55	51
4	5	50	46
–	4	45	41
+	3	40	34
5	2	33	27
–	1	26	20
6	0	19	0

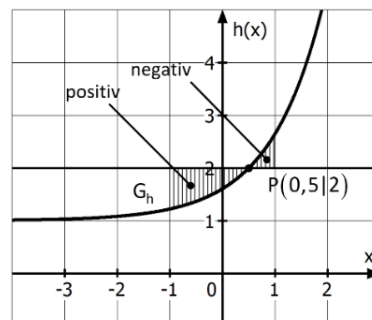
Ergibt die Gesamtsumme der Bewertungseinheiten **n,5**,
so wird einmalig zugunsten des Prüflings aufgerundet.

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 1 - A -

- 2 **1.1** Z. B. $g(-x) = -\frac{1}{4}(-x)^4 + 2(-x)^2 = -\frac{1}{4}x^4 + 2x^2 = g(x)$
 Mit der zu $x=0$ symmetrischen Definitionsmenge D_g gilt damit:
 G_g verläuft achsensymmetrisch zur y-Achse.
- 4 **1.2** $g'(x) = -x^3 + 4x = -x(x^2 - 4) = -x(x-2)(x+2)$
 $g'(x) = 0 \Rightarrow x_1 = -2; x_2 = 0 \text{ und } x_3 = 2$
 Es handelt sich um einfache Nullstellen von g' und somit sind diese Extremstellen von g .
 Zusätzlich besitzt g wegen $D_g = [-3; 3]$ die beiden Randextremstellen $x_4 = -3$ sowie $x_5 = 3$.
- 4 **2.1** Mit $f(x) = -x^2 + 4$, der Achsensymmetrie von G_f zur y-Achse und den Nullstellen $x_{1,2} = \pm 2$ folgt:

$$A = 2 \cdot \int_0^2 (-x^2 + 4) dx = 2 \cdot \left[-\frac{1}{3}x^3 + 4x \right]_0^2 = \frac{32}{3}$$
- 4 **2.2** Der Graph von F verläuft global von „links oben“ nach „rechts unten“. G_f ist streng monoton fallend in $] -\infty; -2]$ sowie in $[2; \infty[$ und streng monoton steigend in $[-2; 2]$.
 Die Funktion F hat bei $x = -2$ eine relative Minimalstelle und bei $x = 2$ eine relative Maximalstelle.
 Die Wendestelle von F liegt bei $x = 0$.
- 3 **3** $(e^x)^2 = 25 \Rightarrow e^x = \pm 5$
 $e^x = -5 \Rightarrow$ keine Lösung
 $e^x = 5 \Rightarrow$ einzige Lösung: $x_1 = \ln(5)$
- 3 **4.1** $x \rightarrow -\infty \Rightarrow h(x) \rightarrow 1^+ \Rightarrow y_0 = 1$
 $h(0,5) = 2 \Rightarrow 2 = e^{0,5+d} + 1 \Rightarrow e^{0,5+d} = 1 \Rightarrow d = -0,5$
- 2 **4.2** Die Aussage ist wahr.
 Mögliche Veranschaulichung:



22

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 1 - S -

- 2 **1.1** Ein faires Spiel liegt vor, wenn dabei auf lange Sicht weder der Spielanbieter, noch der Spieler einen Vor- bzw. Nachteil hat, also z. B. keinen Gewinn oder Verlust macht.
Es muss gelten: $E(X) = 0$.

- 4 **1.2** (I) $0,2 + a + 0,2 + b + 0,1 = 1 \Leftrightarrow 0,5 + a + b = 1$
 (II) $-0,4 - a + 0,1 + 1,5b + 0,3 = 0 \Leftrightarrow -a + 1,5b = 0$
 I+II: $0,5 + 2,5b = 1 \Rightarrow b = 0,2 \Rightarrow a = 0,3$

- 4 **2.1** Vierfeldertafel:

	V	$\bar{V}$	Σ
B	400	800	1200
$\bar{B}$	100	200	300
Σ	500	1000	1500

$$P(V \cap \bar{B}) + P(\bar{V} \cap B) = \frac{100}{1500} + \frac{800}{1500} = \frac{9}{15} = \frac{3}{5} = 0,6$$

$\Rightarrow$ 60 % haben entweder eine Tagestour bei einem Veranstalter gebucht oder einen Biergarten besucht.

- 2 **2.2** Aus der Angabe folgt: $P_V(B) = 0,8$

$$P_{\bar{V}}(B) = \frac{|\bar{V} \cap B|}{|\bar{V}|} = \frac{800}{1000} = \frac{4}{5} = 0,8$$

$\Rightarrow P_V(B) = P_{\bar{V}}(B)$, also hat der Gaststättenverband mit seiner Behauptung recht.

12

BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A I -
2	1.1 Der Delfin springt nach ca. 5,3 Sekunden aus dem Wasser und nach 7 Sekunden taucht er wieder in das Wasser ein. Nein, die angegebene Definitionsmenge ergibt keinen Sinn. Die Modellfunktion ist eine ganzrationale Funktion vierten Grades mit $T(t) \rightarrow -\infty$ für $t \rightarrow \infty$. Der Delfin kann z. B. nicht unbegrenzt unter Wasser bleiben oder der Meeresboden begrenzt z. B. die Tauchtiefe.
4	1.2 $T(t) = -\frac{1}{12}(t-1)^2(t-t_2)(t-7)$ $S \in G_T: -\frac{28}{9} = -\frac{1}{12}(0-1)^2(0-t_2)(0-7)$ $-\frac{28}{9} = -\frac{7}{12}t_2 \Rightarrow t_2 = \frac{16}{3}$
9	1.3.1 $\dot{T}(t) = -\frac{1}{12}(4t^3 - 43t^2 + 126t - 87)$ $\dot{T}(t) = 0 \Rightarrow t_1 = 1$ PD: $(4t^3 - 43t^2 + 126t - 87):(t-1) = 4t^2 - 39t + 87$ $4t^2 - 39t + 87 = 0 \Rightarrow t_{2,3} = \frac{39 \pm \sqrt{129}}{8} \Rightarrow t_2 \approx 3,46 \text{ und } t_3 \approx 6,29$ Z. B. mithilfe einer Vorzeichenuntersuchung der Funktionswerte von $\dot{T}$ oder mit der Abbildung aus 1.0 und einer entsprechenden Begründung folgt: Die Funktion T hat für: $t_3 \approx 6,29$ eine absolute Maximalstelle $t_4 = 8$ eine absolute Minimalstelle Mit $T(6,29) \approx 1,58$ und $T(8) = -\frac{98}{9} \approx -10,89$ folgt: $W_T = [-10,89; 1,58]$ Der Delfin erreicht eine max. Tiefe von ca. 10,89 m und eine max. Höhe von ca. 1,58 m.
6	1.3.2 $\ddot{T}(t) = -\frac{1}{12}(12t^2 - 86t + 126)$ $\ddot{T}(t) = 0 \Rightarrow 12t^2 - 86t + 126 = 0$ $\Rightarrow t_{1,2} = \frac{43 \pm \sqrt{337}}{12} \Rightarrow t_1 \approx 2,05 \text{ und } t_2 \approx 5,11$ t_1 und t_2 sind jeweils Nullstellen mit Vorzeichenwechsel und damit jeweils Stellen mit betragsmäßig maximaler Änderungsrate im angegebenen Intervall. Mit $\dot{T}(2,05) \approx -2,09$ und $\dot{T}(5,11) \approx 2,69$ folgt: Der Betrag der größten Abtauchgeschwindigkeit ist kleiner als der Betrag der größten Auftauchgeschwindigkeit.

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A I - (Fortsetzung)

5

2.1 $V_{\text{Zylinder}} = r^2 \pi h$

$$0 = G + M = r^2 \pi + 2r\pi h = 180\pi \Rightarrow h = \frac{180\pi - r^2 \pi}{2r\pi} \quad \text{in } V_{\text{Zylinder}}$$

$$\Rightarrow V(r) = -\frac{1}{2}r^3 \pi + 90r\pi$$

1. r muss größer als Null sein, da sonst kein Volumen existiert.

2. Wegen der Vorgabe $d \leq 20$ folgt $r \leq 10$ (Kontrolle: hierfür gilt $h > 0$).

7

2.2 $\frac{dV(r)}{dr} = -\frac{3}{2}r^2 \pi + 90\pi$

$$\frac{dV(r)}{dr} = 0 \Rightarrow r_1 = -2\sqrt{15} \approx -7,7 \notin D_V \quad \text{und} \quad r_2 = 2\sqrt{15} \approx 7,7$$

Z. B. mithilfe einer Vorzeichenuntersuchung der Funktionswerte der 1. Ableitungsfunktion von V folgt:

Die Funktion V hat ihr absolutes Maximum für $r_2 = 2\sqrt{15}$ (einziger Monotoniewechsel im Definitionsbereich).

Mit $V(r_2) = V_{\max} \approx 1460,1$ folgt:

Den absolut größten Rauminhalt des Beckens erhält man für einen Radius von ca. 7,7 m und damit beträgt das maximale Volumen ca. $1460,1 \text{ m}^3$.

Die erforderliche Wassermenge für eine vorübergehende Haltung beträgt $3 \cdot 360 \text{ m}^3 = 1080 \text{ m}^3$.

Damit ist das Becken ausreichend groß.

2

2.3 $A_0 = (2\sqrt{15})^2 \cdot \pi = 60\pi \approx 188,5$

Die Größe der Beckengrundfläche bei maximalem Volumen beträgt ca. $188,5 \text{ m}^2$.

2

2.4.1 $A(t) = 0,5 \cdot 2^t$

6

2.4.2 $A(t) = 0,5 \cdot (e^{\ln(2)})^t = 0,5 \cdot e^{\ln(2) \cdot t} \approx 0,5 \cdot e^{0,6931 \cdot t}$

$$\Rightarrow \tilde{A}(t) = 0,5 \cdot e^{0,6931 \cdot t}$$

$$\frac{2}{3} \cdot 60\pi = 0,5 \cdot e^{0,6931 \cdot t_1}$$

$$t_1 = \frac{1}{0,6931} \ln(80\pi) \approx 7,97$$

Nach ca. 8 Tagen wären zwei Drittel der gesamten Beckengrundfläche von Algen bedeckt.

43

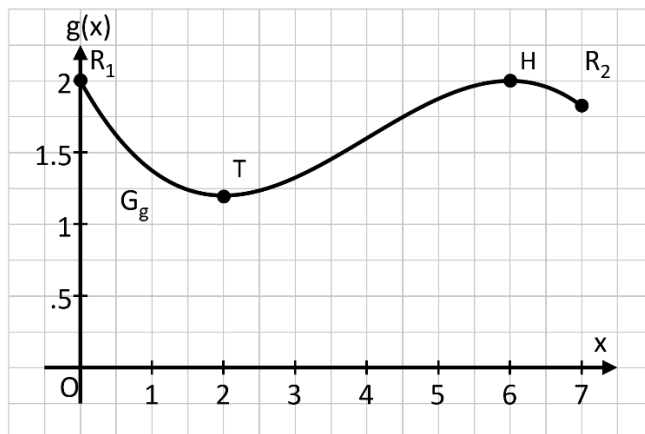
BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A II -

- 6 **1.1** Ansatz: $f(x) = ax^3 + bx^2 - 0,9x + c$ und $f'(x) = 3ax^2 + 2bx - 0,9$
 Bedingungen: $f(0) = 2 \Leftrightarrow c = 2$
 $f(2) = 1,2 \Leftrightarrow 8a + 4b - 1,8 + 2 = 1,2 \Leftrightarrow 8a + 4b = 1$ (I)
 $f'(2) = 0 \Leftrightarrow 12a + 4b - 0,9 = 0 \Leftrightarrow 12a + 4b = 0,9$ (II)
 Lösen des LGS: $a = -0,025$ und $b = 0,3$

- 9 **1.2.1** $g'(x) = 0 \Leftrightarrow -0,075(x^2 - 8x + 12) = 0 \Rightarrow x_1 = 2 \in D_g$ und $x_2 = 6 \in D_g$
 Z. B. mithilfe der zweiten Ableitungsfunktion:
 $g''(x) = -0,15(x - 4)$
 $g''(2) = 0,3 > 0 \Rightarrow$ relativer Tiefpunkt $T(2|1,2)$
 $g''(6) = -0,3 < 0 \Rightarrow$ relativer Hochpunkt $H(6|2)$
 Randextrempunkte:
 $g(0) = 2$, also relativer Hochpunkt $R_1(0|2)$
 $g(7) = 1,825$, also relativer Tiefpunkt $R_2(7|1,825)$
 H und R_1 sind absolute Hochpunkte, T ist absoluter Tiefpunkt des Graphen von g .
 Wertemenge $W_g = [1,2; 2]$

- 4 **1.2.2** Graph von g :



- 3 **1.2.3** $A = \int_2^6 g(x) dx = -0,025 \cdot \left[\frac{1}{4}x^4 - 4x^3 + 18x^2 - 80x \right]_2^6 = -0,025 \cdot (-372 - (-116)) = 6,4$

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A II - (Fortsetzung)	
3	2.1 $0,5^{\frac{t}{4,88}} = \left(e^{\ln(0,5)}\right)^{\frac{t}{4,88}} = e^{\frac{\ln(0,5)}{4,88} \cdot t} \approx e^{-0,142 \cdot t} \Rightarrow \tilde{I}(t) = 2000 \cdot e^{-0,142 \cdot t}$	
4	2.2 $100 = 2000 \cdot e^{-0,142 \cdot t_{\text{end}}} \Leftrightarrow e^{-0,142 \cdot t_{\text{end}}} = 0,05 \Rightarrow t_{\text{end}} = \frac{\ln(0,05)}{-0,142} \approx 21$ $\Rightarrow D_I = [0; 21]$	
3	3.1 Hauptbedingung: $V(a, h) = a^2 \cdot h$ Nebenbedingung: $h = 45 - 2a$ Zielfunktion: $V(a) = a^2 (45 - 2a) = -2a^3 + 45a^2$	
7	3.2 Aus der Angabe folgt die Definitionsmenge $D_V = [10; 20]$ $\frac{dV(a)}{da} = 0 \Leftrightarrow 6a(-a + 15) = 0 \Leftrightarrow a_1 = 0 \notin D_V, a_2 = 15 \in D_V$ Z. B. mit einer Vorzeichenuntersuchung der Funktionswerte der ersten Ableitungsfunktion von V folgt: Relatives Maximum für $a_2 = 15$ $V(15) = 3375, V(10) = 2500, V(20) = 2000;$ $\Rightarrow$ Für $a_2 = 15$ hat die Verpackung das absolut maximale Volumen. Dabei ist $a = h = 15$ cm, die Verpackung ist also ein Würfel mit $V_{\text{max}} = 3375 \text{ cm}^3$.	
4	3.3 Pro Verpackung: $A = 5 \cdot 15^2 = 1125$ Kosten bei <i>FACTUS-Print</i> in €: $6000 \cdot 1,125 \cdot 0,08 = 540$ Kosten bei <i>PappDruck</i> in €: $0,9 \cdot 6000 \cdot 0,09 = 486$ $\Rightarrow$ Aus wirtschaftlicher Sicht sollte die Firma <i>PappDruck</i> den Auftrag bekommen.	
43		

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - S I -

6 1.1 Mit Baumdiagramm folgt:

ω	(A;K;P)	(A;K; $\bar{P}$)	(B;K;P)	(B;K; $\bar{P}$)	(B;G;P)	(B;G; $\bar{P}$)	(C;K;P)	(C;K; $\bar{P}$)	(C;G;P)	(C;G; $\bar{P}$)
$P(\{\omega\})$	0,07	0,28	0,063	0,147	0,042	0,098	0,036	0,009	0,204	0,051

$$\text{NR: } 0,35 \cdot 0,2 + 0,35 \cdot 0,3 + 0,3 \cdot x = 0,415 \Rightarrow x = 0,8$$

3 1.2 $E_1 = \{(A;K;P); (C;K;P); (C;G;P)\}; \quad P(E_1) = 0,31$
 $E_2 = \{(A;K;\bar{P}); (B;K;\bar{P}); (B;G;P); (C;K;\bar{P}); (C;G;P)\}; \quad P(E_2) = 0,682$

4 2.1 Vierfeldertafel:

	O	M	Σ
V	0,255	0,14	0,395
$\bar{V}$	0,045	0,56	0,605
Σ	0,3	0,7	1

$$P(E_3) = P(\overline{M \cap V}) = 1 - 0,14 = 0,86$$

4 2.2 $P_O(V) = \frac{P(O \cap V)}{P(O)} = \frac{0,255}{0,3} = 0,85$

$$P_M(V) = \frac{P(M \cap V)}{P(M)} = \frac{0,14}{0,7} = 0,2$$

$P_O(V) > P_M(V)$, d. h.: Der Anteil der Fahrzeuge, die über eine Photovoltaik-Anlage geladen werden, ist bei den Oberklasse-Modellen (wesentlich) höher als bei den Mittelklasse-Modellen.

Folglich sind die Ereignisse M und V stochastisch abhängig.

6 3 $P(E_4) = B(11; 0,8; 9) = \binom{11}{9} \cdot 0,8^9 \cdot 0,2^2 \approx 0,29528$

$$P(E_5) = \sum_{i=0}^{17} B(50; 0,2; i) - \sum_{i=0}^9 B(50; 0,2; i) \approx 0,99374 - 0,44374 = 0,55$$

$$E_6: \mu = n \cdot p = 100 \cdot 0,05 = 5$$

$$P(E_6) = 1 - \sum_{i=0}^5 B(100; 0,05; i) \approx 1 - 0,61600 = 0,384$$

23

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - S II -

3 **1.1** $P(E_1) = 0,7^{18} \cdot 0,3^2 \approx 0,00015$
 $P(E_2) = B(20; 0,7; 10) \approx 0,03082$

2 **1.2** $E(X) = n \cdot p = 20 \cdot 0,3 = 6$
 Es ist zu erwarten, dass am betrachteten Tag 6 der 20 Schülerinnen am Pausenverkauf eine Breze kaufen.

4 **1.3** $\text{Var}(X) = n \cdot p \cdot q = 20 \cdot 0,3 \cdot 0,7 = 4,2 \Rightarrow \sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} \approx 2,05$

$$P(3,95 < X < 8,05) = P(4 \leq X \leq 8) = \sum_{i=0}^8 B(20; 0,3; i) - \sum_{i=0}^3 B(20; 0,3; i)$$

$$\approx 0,88667 - 0,10709 = 0,77958$$

3 **1.4** $P(E_3) = 1 - \sum_{i=0}^{12} B(20; 0,3; i) \approx 1 - 0,99872 = 0,00128$

5 **2.1** Mit Baumdiagramm folgt:

ω	(b)	(r;b)	(r;g;b)	(r;g;g)	(g;b)	(g;r;b)	(g;r;g)	(g;g;b)	(g;g;r)	(g;g;g)
$P(\{\omega\})$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{56}$	$\frac{1}{56}$	$\frac{5}{56}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{1}{56}$	$\frac{5}{56}$	$\frac{5}{56}$	$\frac{5}{56}$	$\frac{5}{14}$

3 **2.2** $A = \{(r;g;b); (g;r;b)\} \Rightarrow P(A) = \frac{1}{56} + \frac{1}{56} = \frac{1}{28}$
 $B = \{(b); (r;b); (r;g;b); (g;b); (g;r;b); (g;g;b)\} \Rightarrow P(B) = \frac{1}{8} + \frac{1}{56} + \frac{1}{56} + \frac{3}{28} + \frac{1}{56} + \frac{5}{56} = \frac{3}{8}$

3 **2.3** D: „Es werden 3 Kugeln gezogen.“

$$\Rightarrow P_B(D) = \frac{P(B \cap D)}{P(B)} = \frac{P(\{(r;g;b)\}) + P(\{(g;r;b)\}) + P(\{(g;g;b)\})}{P(B)} = \frac{\frac{1}{56} + \frac{1}{56} + \frac{5}{56}}{\frac{3}{8}} = \frac{1}{3}$$

23